

科目 Computer Network 學系 CS 年級 2B

115 年 4 月 17 日 學號 01357101 姓名 葉翊宏

從此處開始寫起。試卷用紙須節用。非經主試認可不得續用其他紙張作答。

記	分	教師簽名或蓋章
90		

記分欄

1.5

(a) Top Application Layer
↓
Transport Layer
↓
Network Layer
↓
Link Layer
↓
Bottom Physical Layer

(b) ⁰ Transport Layer ⁻²(c) ⁰ Network Layer ⁻²(d) ² Link Layer(e) ² TCP, UDP(f) ² SMTP, HTTP (h) ³ all

(g) ² 1. 封包傳送時因鏈路發生故障導致無法正常抵達目的地。
2. 訊號受到干擾使封包損壞。傳送期間被 router 丟棄。

2.

8(a)

- 2 (i) nodal processing delay: 封包進入 router 後基本處理所需要的時間, 如檢查 bit error, 查看 header
2 (ii) queueing delay: 若同時有許多 packet 想從同個 output link 出去, 後到的 packet 就必須排隊
2 (iii) transmission delay: 把整個封包完整推上鏈路所需的時間。
2 (iv) propagation delay: 封包在鏈路中從起點到終點所需要的時間。

9(b)

$$1 \text{ Gbps} = 1000 \text{ Mbps} = 1000000 \text{ kbps} = 10^6 \text{ kbps} \quad / \quad 1000 \text{ km} = 1000000 \text{ m} = 10^6 \text{ m}$$

$$\text{i. } 2^5 \frac{1}{10^6} \times 10^8 = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000000} = 0.00001 \text{ s} \quad \checkmark -0.5$$

$$\text{ii. } 1.5 \frac{1}{10^6} = 0.000001 \text{ s} \quad \checkmark -0.5$$

$$\text{iii. } 2 \frac{1}{2 \times 10^8} = \frac{1}{2 \times 10^2} = 0.005 \text{ s} \quad \checkmark$$

$$\begin{array}{r} 16 \quad 18 \\ 6 \quad 6 \\ 11 \quad 4 \\ 16 \quad 5 \\ \hline 59 \quad 33 \end{array}$$

3.

(a) ¹⁵ a, c $\checkmark$

(b) 因為 packet switching 的策略是將資料切分成

- 2 一塊塊的封包, 每個封包能完整使用頻寬, 頻寬由所有使用者共享。
→ 不會發生像 circuit-switching 沒有在傳送封包卻持續佔用頻寬資源的問題。

(c) 因為 circuit switching 在傳送資料前需要事先建立連線 (call setup), 且 circuit switching 保證頻寬, 連線較為穩定。

(d) "store-and-forward" - 封包在完全抵達之前會先被暫時存在 buffer 中, 直到完全抵達後, 才會被轉送到下一個鏈路上。

16

4.

2 (a) 負責將人類看得懂的域名轉換成實際的 IP 位址。

2 (b) 每個 DNS Server 在一開始都會內建一個 Root Hints 文件, 內含 root DNS Server 的位置。

2 (c) 集中式可能導致以下問題:

- 單點故障
- 單一伺服器負載過高
- 維護困難
- 使用者距中心 DNS Server 過遠會帶來極高延遲。

2 (d) iterative 式是將解析的動作交由 local DNS Server 負責, 而 recursive 則是交由上層 DNS Server 負責, 這會導致在 DNS 架構中位於越上層的 DNS Server 其負擔越重。

4. (e) 因為 local DNS 或 TLD DNS 都會快取一些解析的結果，這讓我們每次請求時不需要都跑到 root DNS 去問，可能在 TLD 或 local DNS Server 就能得到結果。

2 (f) UDP

4 (g) i. MX ii. CNAME iii. A iv. NS

5.

9 (a) 1. corrupt(rcvpkt)

2. isACK(rcvpkt, 1)

3. wdt_send(sndpkt)

4. start-timer

5. notcorrupt(rcvpkt)

6. sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)

7. timeout

8. notcorrupt(rcvpkt)

9. isACK(rcvpkt, 1)

3 (b) A⁰A¹B⁰A¹B⁰A¹C⁰C¹C⁰

(c) rdt 3.0 的問題是因為其效率很差。

他使用了計時器來等待回應，這表示若封包在途中便遺失，他還是必須得等計時器時間到後才能重傳。

而計時器的時間設定必須合理。

RTT 是一封包從去到回應所需的時間，
令則是將整個封包推上鏈路所需的時間。
所以 $\frac{L}{R+RTT}$ sender busy sending 的時間。

(d)

此情況不會被發生。

rdt 3.0 除了檢查 ACK 以外，
還會檢查封包是否錯誤或損壞。

6. c e f k i -3

7. 1. B

2. D

3. A

4. F

5. E -2

6. D

8. no comments, Thanks!

wish you have a nice weekend!

thx uos,